

Olasılıksal Robotik

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Uslu

6

2B Düzlemde Hareket Modeli

- **Filtrelerde robot hareketi ile ilgili prediction adımında kullandığımız modeller → Hareket Modelleri**

$$p(x_t | u_t, x_{t-1})$$

- **2B düzlemdeki holonomik olmayan (saf y yönünde hız verilemeyen) robotlar ile ilgili genel hareket modelleri**
 - Hız tabanlı
 - Odometri tabanlı

2B Düzlemde Hareket Modeli

- **Hız modeli : kontrol edilen parametreler**
 - Gövde doğrusal x hızı
 - Gövde açısal z hızı
- **Odometri modeli : kontrol parametreleri → Teker dönüşlerinin ölçümüne dayalı olarak**
 - Kat edilen mesafe
 - Yapılan dönüş

2B Düzlemde Hareket Modeli

- **Hız modeli : komutlar yürütülmeden bellidir**
- **Hız modeli : hareket planlaması, engel kaçınımı için kullanılabilir**
- **Odometi modeli : hareket tamamlandığında hesaplanabilir**
- **Odometri modeli : Hareket tahmini için kullanılabilir, fakat planlama için kullanılamaz.**

Hareket Modeli

- **Hareket modelinin çıktısı; hareket komutu yürütüldükten sonra, robotun hangi durumda olduğunun olasılığının hesaplanmasıdır**
- **Bu işlem Olasılık Hata yayılımı ile kapalı formda yapılabileceği gibi**
- **Örnekleme temelli olarak da yapılabilir**

Hız Modeli

- Hız modelinde kontrol işareti gövde doğrusal x hızı (v) ve gövde açısal z hızı (w) 'dan oluşur

$$u = \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix}$$

Hız Modeli - Örnekleme Temelli

$$\hat{\nu} = \nu + \text{sample}(\alpha_1 \cdot |\nu| + \alpha_2 \cdot |\omega|)$$

$$\hat{\omega} = \omega + \text{sample}(\alpha_3 \cdot |\nu| + \alpha_4 \cdot |\omega|)$$

$$\hat{\gamma} = \text{sample}(\alpha_5 \cdot |\nu| + \alpha_6 \cdot |\omega|)$$

Hız Modeli - Örnekleme Temelli (veya)

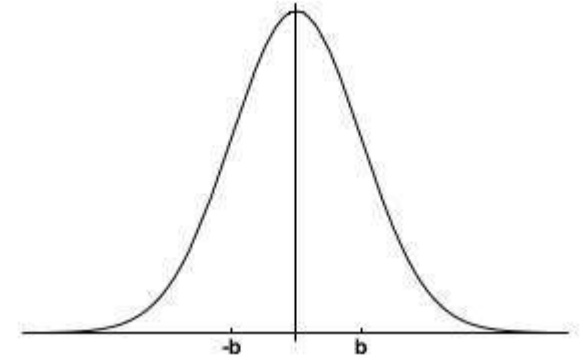
$$\hat{\nu} = \nu + \text{sample}(\alpha_1 \cdot \nu^2 + \alpha_2 \cdot \omega^2)$$

$$\hat{\omega} = \omega + \text{sample}(\alpha_3 \cdot \nu^2 + \alpha_4 \cdot \omega^2)$$

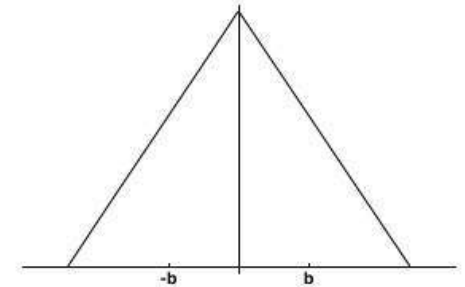
$$\hat{\gamma} = \text{sample}(\alpha_5 \cdot \nu^2 + \alpha_6 \cdot \omega^2)$$

Hız Modeli - Örnekleme Temelli (veya)

$$sample(b) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{12} rand(-b, b)$$



$$sample(b) = \frac{\sqrt{6}}{2} [rand(-b, b) + rand(-b, b)]$$



Hız Modeli - Örneklemeye Temelli

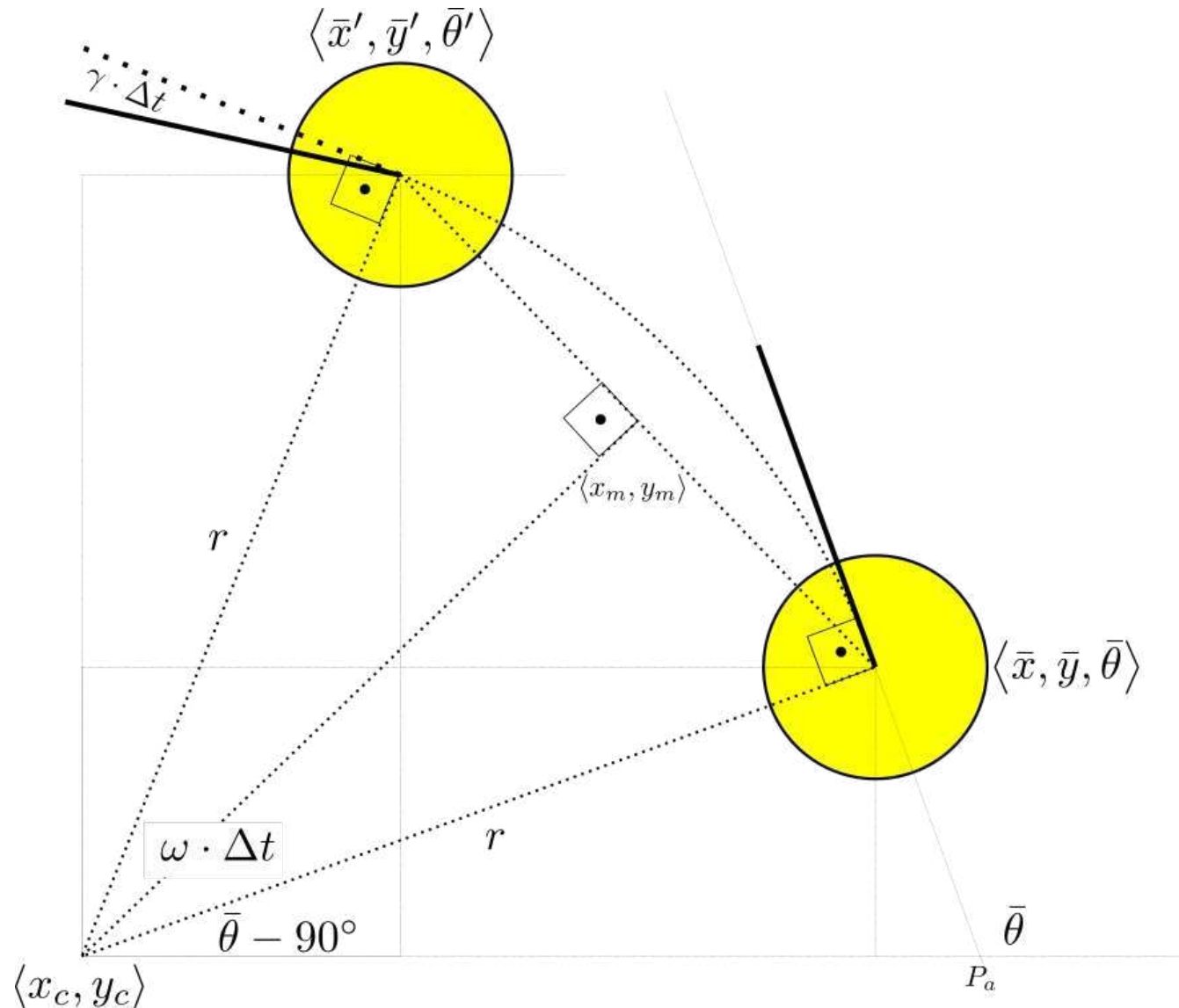
- **v, w ve γ hatalı hız komutları hesaplandıktan sonra mobil robotun bulunabileceği tahmini konumlar**

$$x' = \bar{x} - \frac{\hat{v}}{\hat{\omega}} \sin \bar{\theta} + \frac{\hat{v}}{\hat{\omega}} \sin (\bar{\theta} + \hat{\omega} \cdot \Delta t)$$

$$y' = \bar{y} + \frac{\hat{v}}{\hat{\omega}} \cos \bar{\theta} - \frac{\hat{v}}{\hat{\omega}} \cos (\bar{\theta} + \hat{\omega} \cdot \Delta t)$$

$$\theta' = \bar{\theta} + \hat{\omega} \cdot \Delta t + \hat{\gamma} \cdot \Delta t$$

Hız Modeli - Kapalı Form



Hız Modeli - Kapalı Form

$$|\bar{P}'\bar{P}| \perp |P_c P_m|$$

$$|P_a \bar{P}| \perp |P_c \bar{P}|$$

$$x_m = \frac{\bar{x} + \bar{x}'}{2}$$

$$y_m = \frac{\bar{y} + \bar{y}'}{2}$$

$$\frac{y_m - y_c}{x_m - x_c} \cdot \frac{\bar{y}' - \bar{y}}{\bar{x}' - \bar{x}} = -1$$

$$\tan \theta \cdot \frac{\bar{y} - y_c}{\bar{x} - x_c} = -1$$

Hız Modeli - Kapalı Form

$$x_c = \frac{\bar{x} + \bar{x}'}{2} - \mu (\bar{y}' - \bar{y})$$

$$y_c = \frac{\bar{y} + \bar{y}'}{2} - \mu (\bar{x}' - \bar{x})$$

$$\mu = \frac{1}{2} \frac{(\bar{x} - \bar{x}') \cos \theta + (\bar{y} - \bar{y}') \sin \theta}{(\bar{y} - \bar{y}') \cos \theta - (\bar{x} - \bar{x}') \sin \theta}$$

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{(\bar{x}' - x_c)^2 + (\bar{y}' - y_c)^2} \\ &= \sqrt{(\bar{x} - x_c)^2 + (\bar{y} - y_c)^2} \end{aligned}$$

Hız Modeli - Kapalı Form

$$\Delta\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\bar{y}' - y_c}{\bar{x}' - x_c} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\bar{y} - y_c}{\bar{x} - x_c} \right)$$

$$\hat{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

$$\hat{v} = \frac{\Delta\theta \cdot r}{\Delta t}$$

$$\hat{\gamma} = \frac{\bar{\theta}' - \bar{\theta}}{\Delta t} - \omega$$

Hız Modeli - Kapalı Form

$$\forall \bar{x}', \bar{y}', \bar{\theta}' \longrightarrow \hat{\nu}, \hat{\omega}, \hat{\gamma}$$

$$\begin{aligned} p(\bar{x}', \bar{y}', \bar{\theta}') = & prob(\nu - \hat{\nu}, \alpha_1 \cdot |\nu| + \alpha_2 \cdot |\omega|) \\ & \cdot prob(\omega - \hat{\omega}, \alpha_3 \cdot |\nu| + \alpha_4 \cdot |\omega|) \\ & \cdot prob(\hat{\gamma}, \alpha_5 \cdot |\nu| + \alpha_6 \cdot |\omega|) \end{aligned}$$

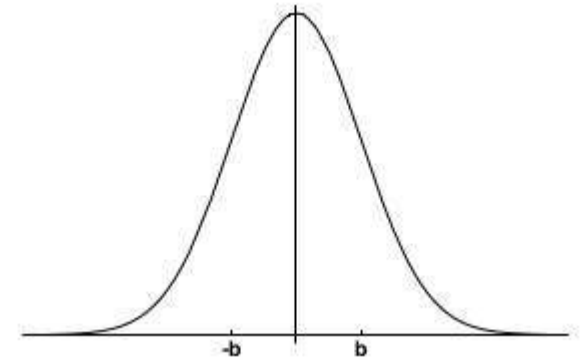
Hız Modeli - Kapalı Form (veya)

$$\forall \bar{x}', \bar{y}', \bar{\theta}' \longrightarrow \hat{\nu}, \hat{\omega}, \hat{\gamma}$$

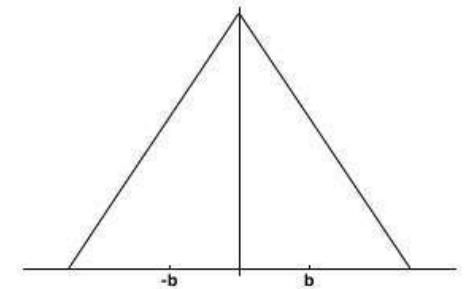
$$\begin{aligned} p(\bar{x}', \bar{y}', \bar{\theta}') = & prob(\nu - \hat{\nu}, \alpha_1 \cdot \nu^2 + \alpha_2 \cdot \omega^2) \\ & \cdot prob(\omega - \hat{\omega}, \alpha_3 \cdot \nu^2 + \alpha_4 \cdot \omega^2) \\ & \cdot prob(\hat{\gamma}, \alpha_5 \cdot \nu^2 + \alpha_6 \cdot \omega^2) \end{aligned}$$

Hız Modeli - Kapalı Form (veya)

$$prob(a, b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}b} e^{-\frac{a^2}{2b^2}}$$



$$prob(a, b) = \max \left\{ 0, \frac{1}{\sqrt{6}b} - \frac{|a|}{6b^2} \right\}$$



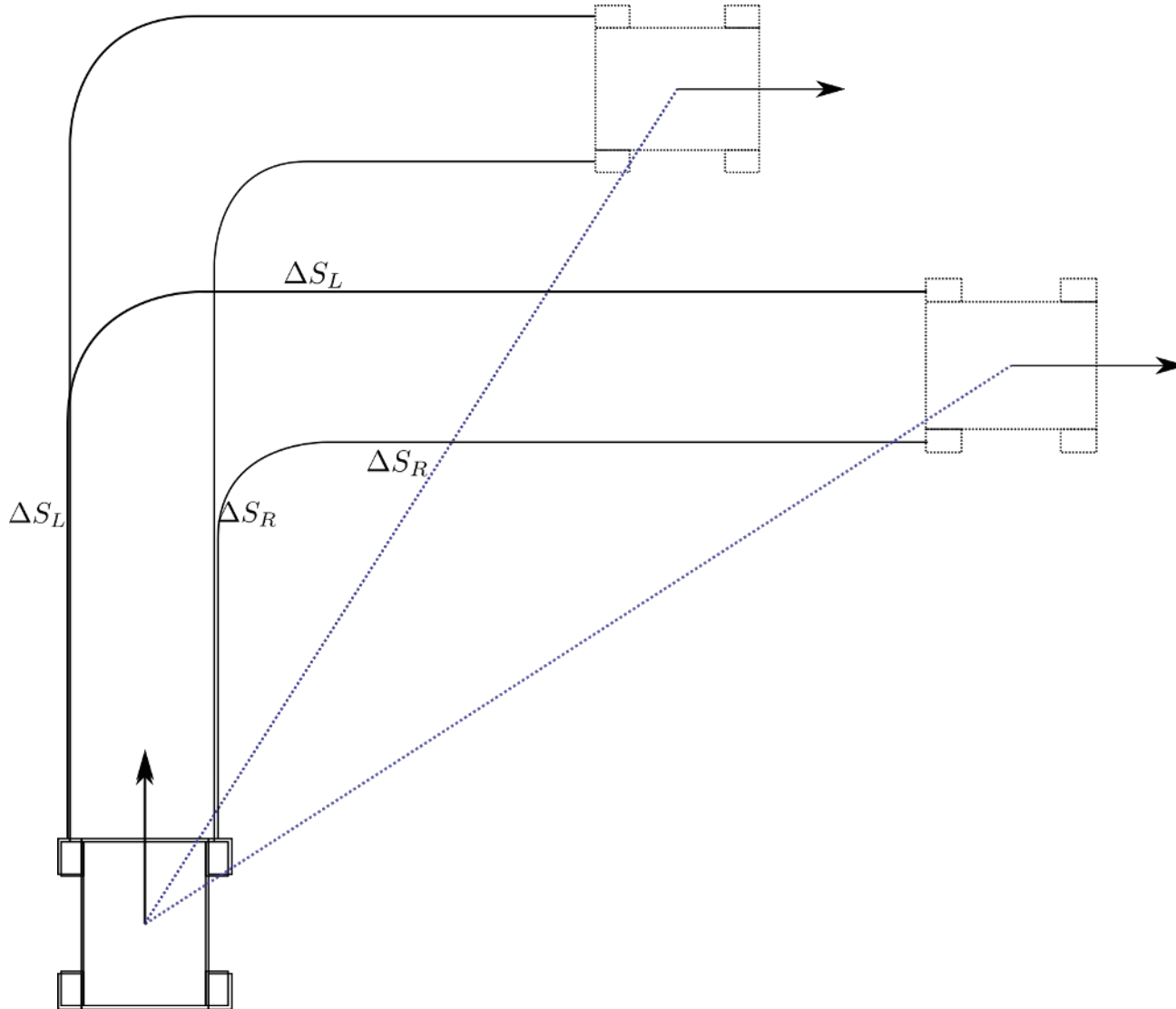
Odometri

- **Tekerlek enkoder bilgisinden (tekerlek dönüş miktarı) üretilir**
- **Enkoder bilgisinin integrali olarak elde edilir**
- **Bir çeşit sensör bilgisidir**
- **Robotun ne kadar hareket ettiği bildirir**
- **Sensör bilgisi olsa da hareket komutu gibi düşünülebilir kullanılabilir**

Odometri

- **Kontrol değişkenleri**
 - sağ teker dönüş miktarı
 - sol teker dönüş miktarı
- **Teker dönüş miktarları kısa aralıklarla (Δt) değerlendirilerek odometri hesaplanır**

Odometri



- Odometri doğal olarak her Δt değeri için hatalıdır
- Δt küçüldükçe toplam hata azalır

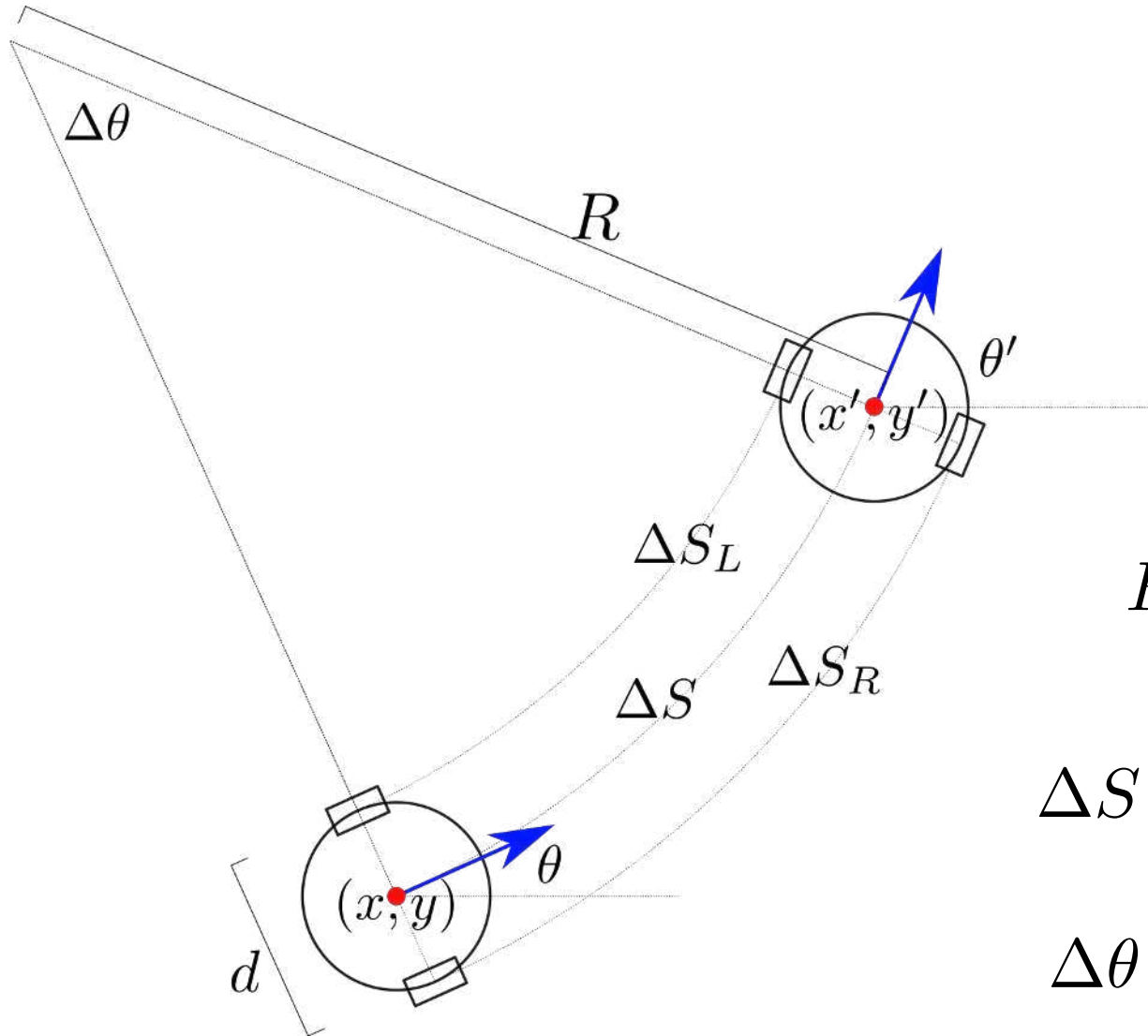
Odometri

- **Küçük Δt aralığında robotun ne kadar ilerlediği ve kafa açısının ne kadar değiştiği odometri bilgisi ile hesaplanabilir**

Odometri - Diferansiyel Sürürlü Robot

- Örneğin diferansiyel sürürlü bir robotta ΔS_R ve ΔS_L sırasıyla sağ ve sol tekerlekler için Δt aralıkta kat ettikleri mesafe ise gövdenin ne kadar yol katettiği ΔS ve kafa açısının ne kadar değiştiği $\Delta \theta$ hesaplanabilir

Odometri - Diferansiyel Sürüşlü Robot



$$\Delta S_L = \left(R - \frac{d}{2} \right) \Delta\theta$$

$$\Delta S_R = \left(R + \frac{d}{2} \right) \Delta\theta$$

$$\Delta S = R\Delta\theta$$

$$R = \frac{d (\Delta S_R + \Delta S_L)}{2 (\Delta S_R - \Delta S_L)}$$

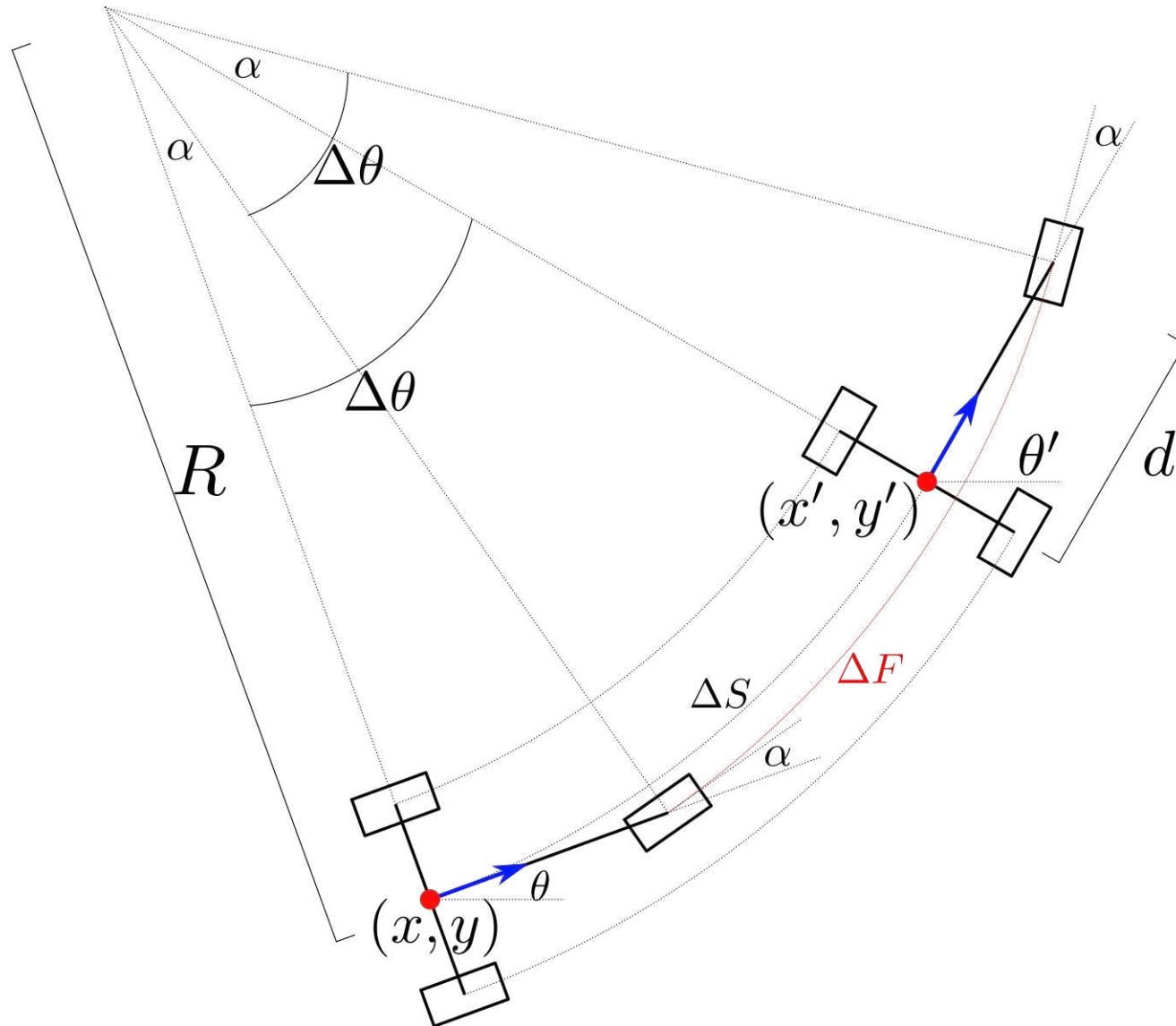
$$\Delta S = \frac{\Delta S_R + \Delta S_L}{2}$$

$$\Delta\theta = \frac{\Delta S_R - \Delta S_L}{d}$$

Odometri - Tricycle

- Üç tekerlekli sürüşe sahip (tricycle) bir robotta ΔF ön tekerleğin Δt aralıkta kat ettiği mesafe ve α bu süre boyunca ön tekerleğin açısı olmak üzere gövde merkezinin ne kadar yol katettiği ΔS ve gövde açısının ne kadar değiştiği $\Delta\theta$ hesaplanabilir

Odometri - Tricycle



$$\tan \alpha = \frac{d}{R}$$

$$\Delta S = \Delta \theta R$$

$$\Delta \theta = \frac{\Delta F \sin \alpha}{d}$$

$$\Delta S = \Delta F \cos \alpha$$

Trigonometri

$$\sin (a \pm b) = \sin a \cos b \pm \sin b \cos a$$

$$\cos (a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

$$\sin (-a) = -\sin a$$

$$\cos (-a) = \cos a$$

$$\sin \left(\frac{\pi}{2} - a \right) = \cos a$$

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0$$

$$\sin 0 = 0$$

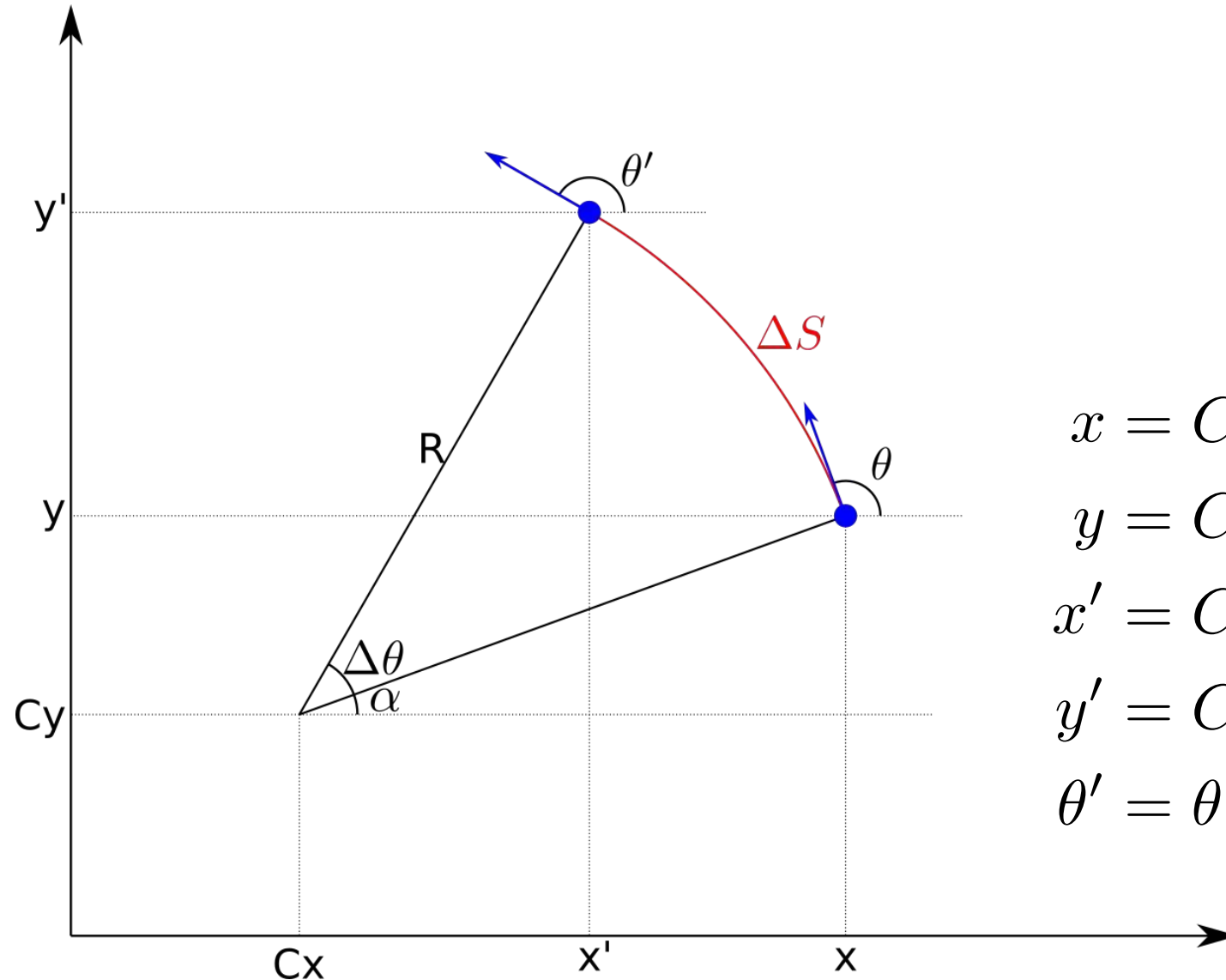
$$\cos 0 = 1$$

Odometri - Dış Kinematik

- **Gövde kafa açısı değişimini ve gövde hareket miktarını bulduktan sonra; noktasal bir cisim olarak kabul edebileceğimiz robot için dış kinematik değerleri hesaplanabilir**
- **Robotun bir çember yayı üzerinde, $\Delta\theta$ açısını taradığı ve bu sürede ΔS mesafe katettiği biliniyor**
- **Dönüş merkezi kontrol işaretlerine göre belirlenmektedir**

Dış Kinematik

$x, y, \theta, \Delta S, \Delta \theta$ biliniyor x', y', θ' bulunacak



$$R = \frac{\Delta S}{\Delta \theta}$$
$$\alpha = \theta - \frac{\pi}{2}$$

$$x = C_x + R \cos \alpha$$

$$y = C_y + R \sin \alpha$$

$$x' = C_x + R \cos (\alpha + \Delta \theta)$$

$$y' = C_y + R \sin (\alpha + \Delta \theta)$$

$$\theta' = \theta + \Delta \theta$$

Dış Kinematik

$x, y, \theta, \Delta S, \Delta \theta$ biliniyor x', y', θ' bulunacak

$$\begin{aligned}\Delta x &= x - C_x \\ \Delta y &= y - C_y \\ \Delta x' &= x' - C_x \\ \Delta y' &= y' - C_y\end{aligned}$$

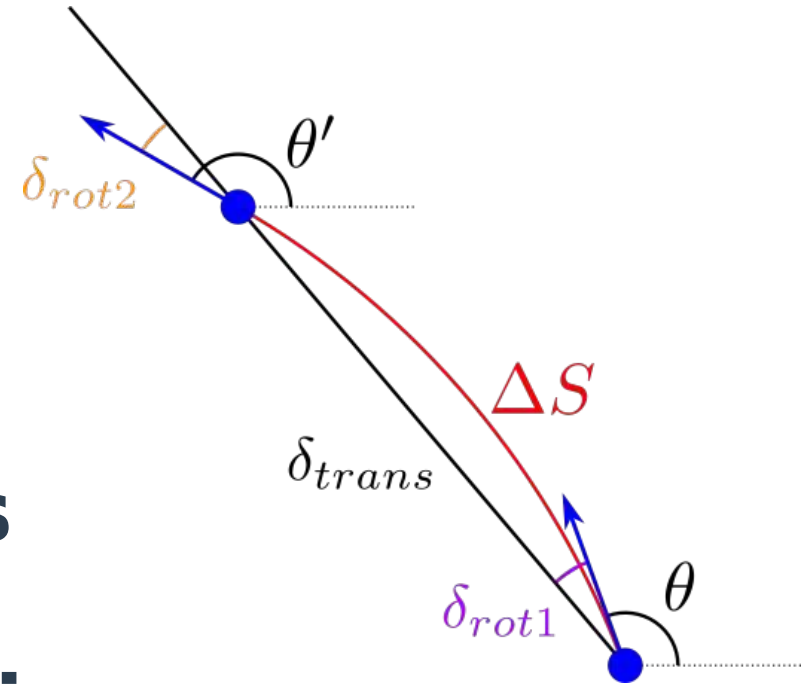
$$\begin{aligned}\sin \alpha &= \sin \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) \\ &= -\cos \theta \\ \cos \alpha &= \cos \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \sin \theta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta x &= R \sin \theta \\ \Delta y &= -R \cos \theta \\ \Delta x' &= R \sin \theta \cos \Delta \theta + R \cos \theta \sin \Delta \theta \\ &= \Delta x \cos \Delta \theta - \Delta y \sin \Delta \theta \\ \Delta y' &= -R \cos \theta \cos \Delta \theta + R \sin \theta \sin \Delta \theta \\ &= \Delta y \cos \Delta \theta + \Delta x \sin \Delta \theta\end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} \Delta x' \\ \Delta y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \Delta \theta & -\sin \Delta \theta \\ \sin \Delta \theta & \cos \Delta \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}$$

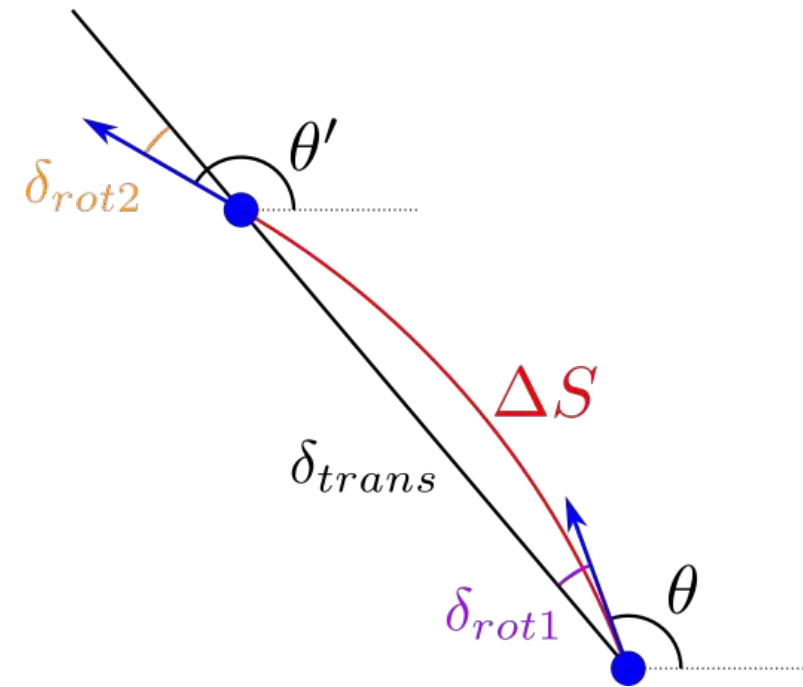
Odometri

- Öyleyse robot kinematiği, uyguladığımız kontrol işareti ve bilinen bir başlangıç konumuna göre; iç kinematik ve dış kinematik hesabıyla sonraki konum tahminini odometri temelli olarak bulabiliyoruz



Odometri

- Odometriden gelen ardışık konum tahminleri kullanılarak; robot kinematiğinden soyutlanmış noktasal robot kontrol işaretleri belirlenebilir
- $(\bar{x}', \bar{y}', \bar{\theta}') - (\bar{x}, \bar{y}, \bar{\theta}) \rightarrow \delta_{\text{rot1}}, \delta_{\text{trans}}, \delta_{\text{rot2}}$



Odometri Modeli

- Odometri modelinde kontrol işareti; hedefe doğru dönüş miktarı (δ_{rot1}), hedefe doğru ilerleme miktarı (δ_{trans}) ve hedef kafa açısına dönüş miktarı (δ_{rot2}) değerlerinden oluşur

$$u = \begin{pmatrix} \bar{x}' & \bar{y}' & \bar{\theta}' \\ \bar{x} & \bar{y} & \bar{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta_{rot1} \\ \delta_{trans} \\ \delta_{rot2} \end{pmatrix}$$

Odometri Modeli - Örneklemeye Temelli

- Ardışık iki odometri bilgisi $(\bar{x}', \bar{y}', \bar{\theta}')$ ve $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{\theta})$ kullanılarak dolaylı kontrol işaretleri hesaplanır

$$\delta_{trans} = \sqrt{(\bar{x}' - \bar{x})^2 + (\bar{y}' - \bar{y})^2}$$

$$\delta_{rot_1} = \tan^{-1} \left(\frac{\bar{y}' - \bar{y}}{\bar{x}' - \bar{x}} \right) - \bar{\theta}$$

$$\delta_{rot_2} = \bar{\theta}' - \bar{\theta} - \delta_{rot_1}$$

Odometri Modeli - Örneklemeye Temelli (veya)

- **Dolaylı kontrol işaretleri için bir olasılık dağılımına göre gürültü eklenir**

$$\hat{\delta}_{rot_1} = \delta_{rot_1} + sample(\alpha_1 \cdot |\delta_{rot_1}| + \alpha_2 \cdot \delta_{trans})$$

$$\hat{\delta}_{trans} = \delta_{trans} + sample(\alpha_3 \cdot \delta_{trans} + \alpha_4 \cdot (|\delta_{rot_1}| + |\delta_{rot_2}|))$$

$$\hat{\delta}_{rot_2} = \delta_{rot_2} + sample(\alpha_1 \cdot |\delta_{rot_2}| + \alpha_2 \cdot \delta_{trans})$$

Odometri Modeli - Örneklemeye Temelli (veya)

- **Dolaylı kontrol işaretleri için bir olasılık dağılımına göre gürültü eklenir**

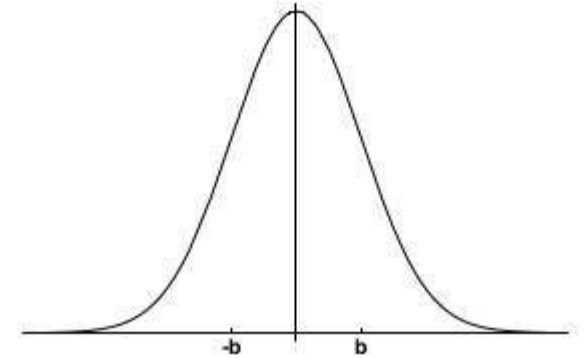
$$\hat{\delta}_{rot_1} = \delta_{rot_1} + sample(\alpha_1 \cdot \delta_{rot_1}^2 + \alpha_2 \cdot \delta_{trans}^2)$$

$$\hat{\delta}_{trans} = \delta_{trans} + sample(\alpha_3 \cdot \delta_{trans}^2 + \alpha_4 \cdot (\delta_{rot_1}^2 + \delta_{rot_2}^2))$$

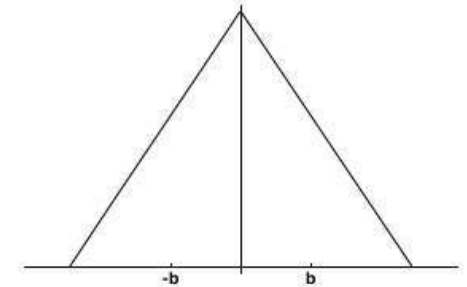
$$\hat{\delta}_{rot_2} = \delta_{rot_2} + sample(\alpha_1 \cdot \delta_{rot_2}^2 + \alpha_2 \cdot \delta_{trans}^2)$$

Odometri Modeli - Örneklememe Temelli (veya)

$$sample(b) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{12} rand(-b, b)$$



$$sample(b) = \frac{\sqrt{6}}{2} [rand(-b, b) + rand(-b, b)]$$



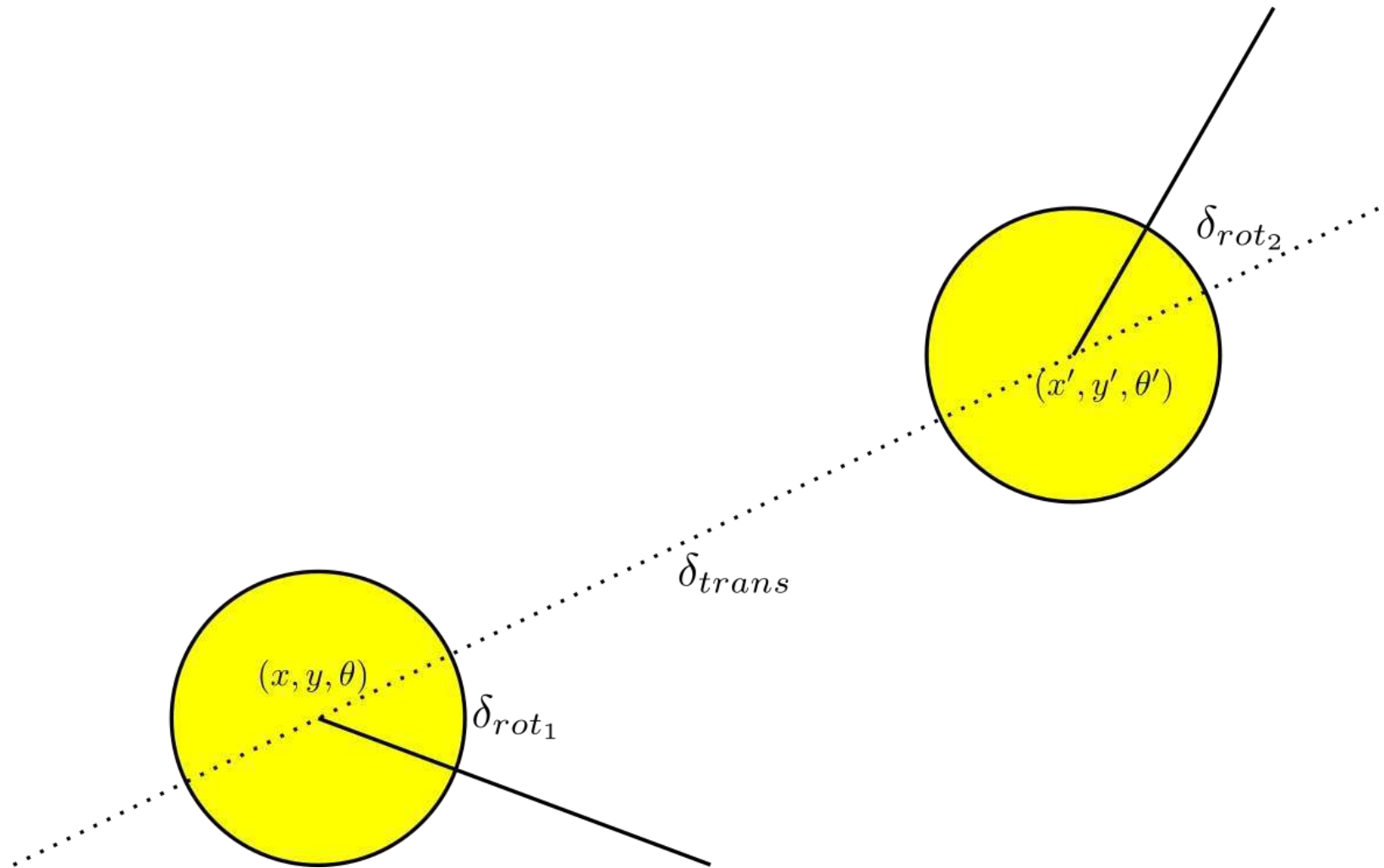
Odometri Modeli - Örnekleme Temelli

$$x' = x + \hat{\delta}_{trans} \cdot \cos \left(\bar{\theta} + \hat{\delta}_{rot_1} \right)$$

$$y' = y + \hat{\delta}_{trans} \cdot \sin \left(\bar{\theta} + \hat{\delta}_{rot_1} \right)$$

$$\theta' = \theta + \hat{\delta}_{rot_1} + \hat{\delta}_{rot_2}$$

Odometri Modeli - Kapalı Form



Odometri Modeli - Kapalı Form

- Elimizde odometri bilgisi $\bar{\mathbf{x}}_t = (\bar{x}', \bar{y}', \bar{\theta}')$ ve $\bar{\mathbf{x}}_{t-1} = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{\theta})$, önceki konum bilgisi $\mathbf{x}_{t-1} = (x, y, \theta)$ var. Olası tüm sonraki $\mathbf{x}' = (x', y', \theta')$ konumları için bulunabilme olasılığı hesaplamak istiyoruz

$$\delta_{trans} = \sqrt{(\bar{x}' - \bar{x})^2 + (\bar{y}' - \bar{y})^2}$$

$$\delta_{rot_1} = \tan^{-1} \left(\frac{\bar{y}' - \bar{y}}{\bar{x}' - \bar{x}} \right) - \bar{\theta}$$

$$\delta_{rot_2} = \bar{\theta}' - \bar{\theta} - \delta_{rot_1}$$

Odometri Modeli - Kapalı Form

- Olası tüm sonraki $x'=(x',y',\theta')$ konumları için

$$\hat{\delta}_{trans} = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2}$$

$$\hat{\delta}_{rot_1} = \tan^{-1} \left(\frac{y' - y}{x' - x} \right) - \theta$$

$$\hat{\delta}_{rot_2} = \theta' - \theta - \hat{\delta}_{rot_1}$$

Odometri Modeli - Kapalı Form (veya)

- **Olası tüm sonraki $x'=(x',y',\theta')$ konumları için**

$$p(x', y', \theta') =$$

$$\begin{aligned} & \text{prob} \left(\delta_{rot_1} - \hat{\delta}_{rot_1}, \alpha_1 \cdot |\delta_{rot_1}| + \alpha_2 \cdot \delta_{trans} \right) \\ & \cdot \text{prob} \left(\delta_{trans} - \hat{\delta}_{trans}, \alpha_3 \cdot \delta_{trans} + \alpha_4 \cdot (|\delta_{rot_1}| + |\delta_{rot_2}|) \right) \\ & \cdot \text{prob} \left(\delta_{rot_2} - \hat{\delta}_{rot_2}, \alpha_1 \cdot |\delta_{rot_2}| + \alpha_2 \cdot \delta_{trans} \right) \end{aligned}$$

Odometri Modeli - Kapalı Form (veya)

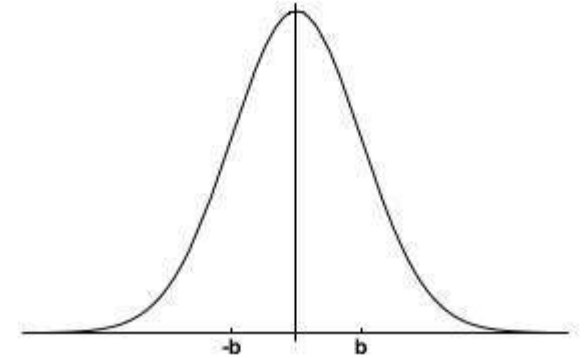
- **Olası tüm sonraki $x'=(x',y',\theta')$ konumları için**

$$p(x', y', \theta') =$$

$$\begin{aligned} & \text{prob} \left(\delta_{rot_1} - \hat{\delta}_{rot_1}, \alpha_1 \cdot \delta_{rot_1}^2 + \alpha_2 \cdot \delta_{trans}^2 \right) \\ & \cdot \text{prob} \left(\delta_{trans} - \hat{\delta}_{trans}, \alpha_3 \cdot \delta_{trans}^2 + \alpha_4 \cdot (\delta_{rot_1}^2 + \delta_{rot_2}^2) \right) \\ & \cdot \text{prob} \left(\delta_{rot_2} - \hat{\delta}_{rot_2}, \alpha_1 \cdot \delta_{rot_2}^2 + \alpha_2 \cdot \delta_{trans}^2 \right) \end{aligned}$$

Odometri Modeli - Kapalı Form (veya)

$$prob(a, b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}b} e^{-\frac{a^2}{2b^2}}$$



$$prob(a, b) = \max \left\{ 0, \frac{1}{\sqrt{6}b} - \frac{|a|}{6b^2} \right\}$$

